السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (08 نقاط)

تُعطى الوثيقة التالية التي تمثل تطور كمية ADN في نواة خلية (بالوحدات الاصطلاحية) خلال الزمن:

الزمن (ساعة)	0	4	8	12	16	18	20
كمية ADN (و.ا)	6	6	9	12	12	12	6

1. مثّل هذه المعطيات بمنحنى بيانيًا.
2. حدّد على المنحنى: المرحلة البينية (G1 ، S ، G2) والانقسام الخيطي.
3. فسّر تطور كمية ADN بين 4 و 12 ساعة، ثم بين 18 و 20 ساعة.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

خلية جسمية عددها الصبغي $2n = 4$ تدخل في انقسام خيطي متساوٍ.

1. رتّب مراحل الانقسام الخيطي، واذكر حدثًا مميزًا لكل مرحلة.
2. ارسم رسمًا تخطيطيًا للخلية في الطور الاستوائي (مع البيانات).
3. كم عدد الصبغيات في كل خلية بنت؟ وهل تحتوي على صبغيات بصبيغتين أم بصبيغة واحدة؟
4. بيّن أهمية الانقسام الخيطي بالنسبة للعضوية.

بالتوفيق